

Meta-Heurísticas

Prof. Leandro I. Pinto

Definição

- Soluções exatas para problemas NP-Difícil de grande porte são difíceis de se obter
- A solução exigirá consumo exponencial de tempo de processamento ou memória proibitivos
- Computadores e métodos algorítmicos atuais possuem uma deficiência tecnológica implícita para alcançar soluções exatas eficientemente para problemas NP-Difíceis de porte real

Definição

- Uma heurística é uma abordagem ou método que visa encontrar soluções satisfatórias para problemas difíceis.
 - Geralmente, perde a garantia de solução ótima, mas ganha eficiência e rapidez.
- Aplicável onde algoritmos exatos podem ser impraticáveis.
- O conceito de heurística é amplo
 - Exemplo: É um atalho mental que permite resolver problemas rapidamente
- Origem Grega
 - Heuristein (descobrir) => eureka (eu descobri)

Definição

- No contexto computacional:
- É uma técnica computacional aproximativa que visa alcançar uma solução avaliada como aceitável. Utilizando um esforço computacional considerado razoável.
- Ao abrir mão da solução ótima, os métodos heurísticos devem ao menos serem eficientes

Definição

- As heurísticas englobam
 - algoritmos que admitem como caminho válido de solução simplesmente tentar alcançar uma solução de um problema extremamente complexo
 - algoritmos cujo objetivo da eficiência computacional se torna tão dominante que, em sua troca, admite-se a possibilidade de que a solução encontrada não seja ótima
- Mesmo para problemas que existam algoritmos eficientes, dependendo do tamanho da entrada e o tempo disponível, pode-se optar por heurística.

Tipos de Heurísticas

- Os algoritmos heurísticos podem ser classificados em função da estratégia de obtenção da solução
 - Construtivas
 - Soluções são organizadas passo a passo em forma crescente e podem ser aperfeiçoadas. Ex: Colônia de Formigas, Algoritmo Guloso.
 - Evolutivas
 - Soluções são obtidas através da composição de outras soluções previamente conhecidas: Ex. Algoritmo Genético
 - De Decomposição
 - Soluções são organizadas a partir de subproblemas de mais fácil solução. Ex Decomp. Heurística de Dantzig-Wolfe
 - De Informação Compartilhada
 - Soluções são organizadas a partir de um grupo de agentes ou métodos que constroem ou modificam as soluções ao longo do processo.

Meta-Heurísticas vs Heurísticas Simples

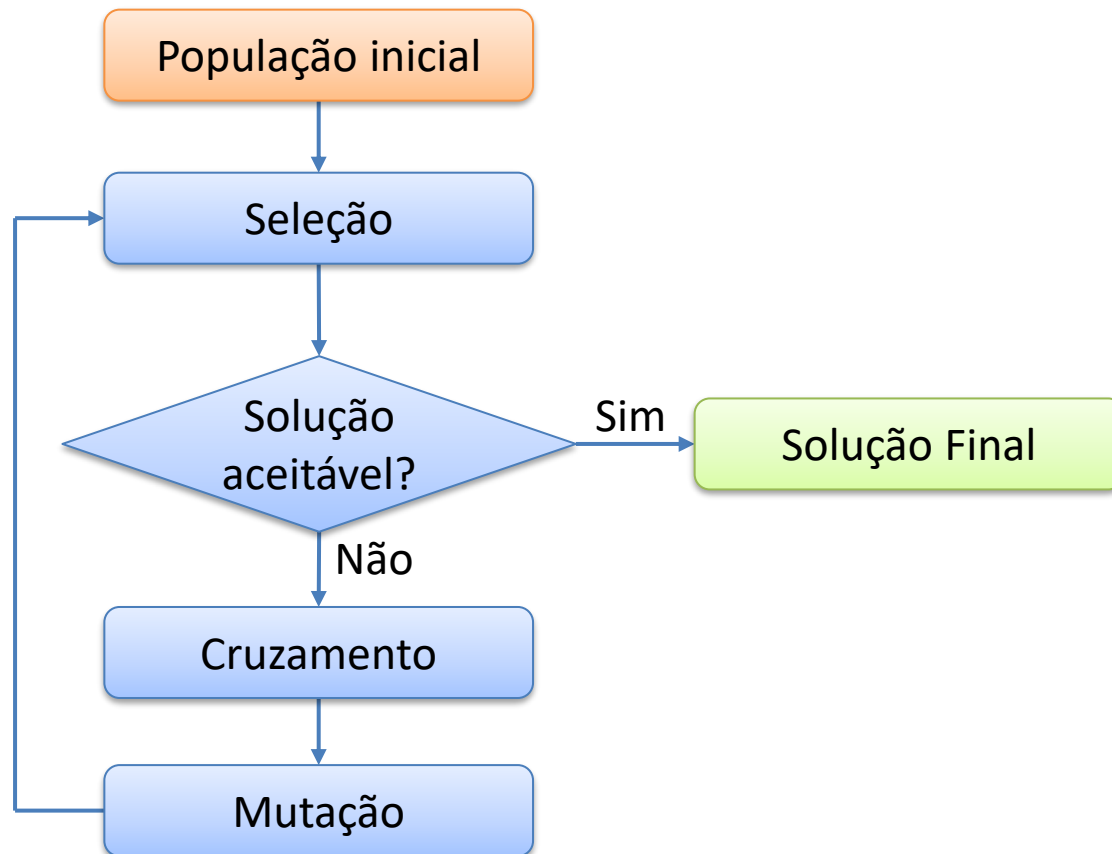
- Heurísticas simples aplicam estratégias diretas e específicas a um problema.
- Meta-Heurísticas são técnicas mais amplas que podem ser adaptadas para uma variedade de problemas.
 - Meta-heurísticas são mais poderosas e aplicáveis em contextos mais gerais.

Combinação de Heurísticas e Algoritmos Exatos

- Híbridos: Combinam algoritmos exatos com heurísticas.
 - Por exemplo, usar uma heurística para encontrar uma boa solução inicial que será refinada por um algoritmo exato ou uma técnica de melhoria local.
- Exemplo prático:
 - No problema da mochila, uma heurística gulosa pode fornecer uma solução inicial
 - que é refinada por um algoritmo de busca local ou programação dinâmica.

Exemplo – Algoritmo Genético

- O algoritmo genético se baseia na ideia de evolução das espécies
- Basicamente:

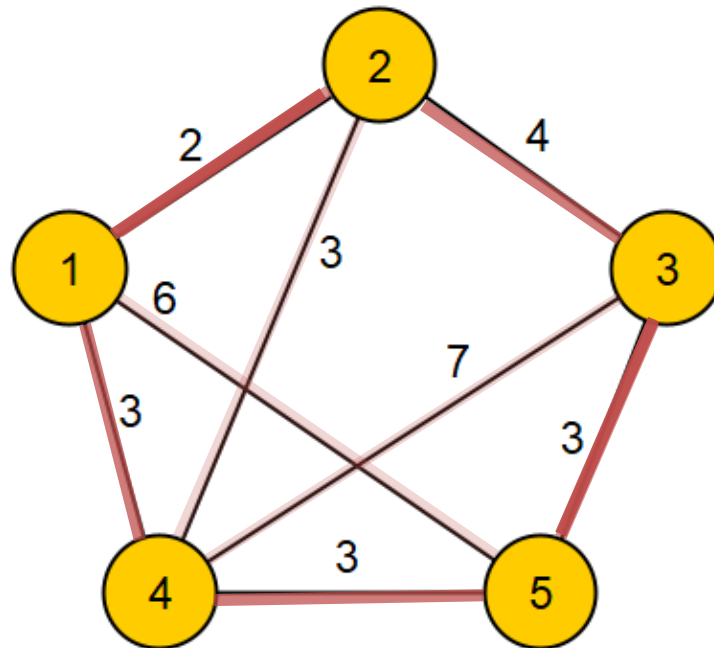


Exemplo – Colônia de Formigas

- Imita o comportamento das formigas
- As formigas saem aleatoriamente em busca de comida (solução)
- Ao encontrar, retornam para a colônia deixando um rastro de feromônio, o qual evapora com o tempo
- Outras formigas tendem a seguir o mesmo rastro, se encontrarem a comida, reforçam o rastro
- Eventualmente, algumas formigas acabam fazendo otimizações no trajeto
- Especialmente bom para problemas que mudam dinamicamente

Exemplo – Colônia de Formigas

- Caminhos mais curtos recebem mais feromônio
- As formigas tendem a passar por arestas com mais feromônio



Problemas Reais

- Problemas reais podem ter muitas outras variáveis não consideradas na sua versão clássica.
 - Caixeiro viajante: O que ocorre se tiver caminhos bloqueados, cidades isoladas. Ida mais cara que a volta. Certos caminhos podem ser mais longos, porém mais rápidos.
 - Escalonamento de horários (coloração de grafos): Quando certos eventos não podem ocorrer em certos horários devido a outra restrição.

Problema Real

